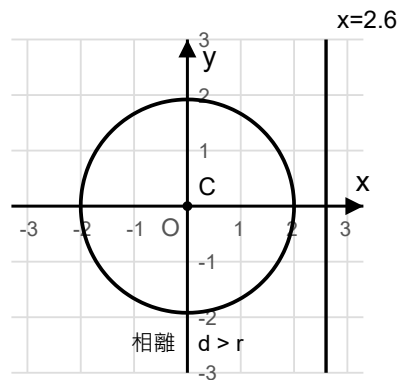
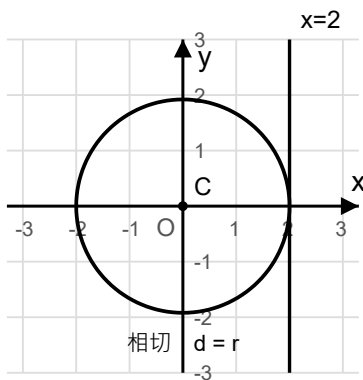
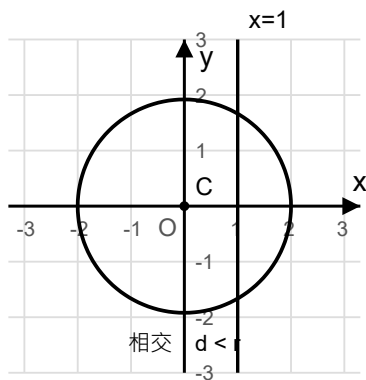


姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、三種位置關係

直線與圓有三種位置關係：相交（兩個公共點）、相切（一個公共點）、相離（沒有公共點）。



圖：圓心到直線的距離 d 與半徑 r 的關係，決定了是相交、相切、還是相離

判斷方法：算出圓心到直線的距離 d ，再跟半徑 r 比較：

點到直線距離公式：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$d < r$ 相交 $d = r$ 相切 $d > r$ 相離

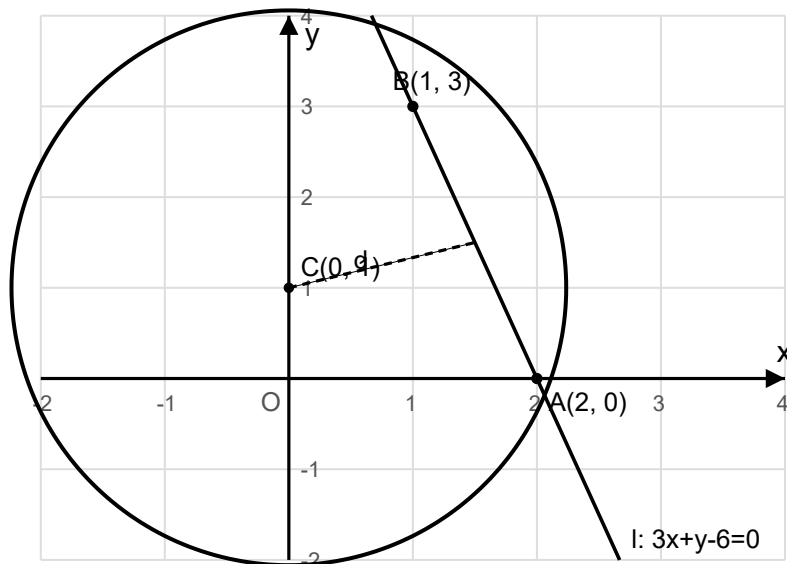
若相交，直線被圓所截得的弦長： $AB = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

二、範例

例：已知直線 $l: 3x + y - 6 = 0$ 和圓心為 C 的圓 $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$ ，判斷 l 與 C 的位置關係；如果相交，求弦長。

步驟1：化簡圓方程 → 圓心 $C(0, 1)$ ，半徑 $r = \sqrt{5}$

步驟2：畫出坐標平面圖，標出圓 C 與直線 l （見下圖）：



圖：圓 $C(0,1)$ 、直線 $l:3x+y-6=0$ 、交點 $A(2,0)$ 、 $B(1,3)$ 、距離 d

步驟3：算圓心到直線的距離：

$$d = \frac{|3(0) + 1(1) - 6|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2} \approx 1.58$$

步驟4：因為 $\frac{\sqrt{10}}{2} < \sqrt{5}$ （即 $d < r$ ），所以 l 與 C 相交；弦長
 $AB = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{2.5} = \sqrt{10}$

接下來請拿《直線與圓的位置關係 課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。